

Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

Übungsblatt Nr. 0

Ausgabe: 08.04.2024

Abgabe: – keine Abgabe –

Aufgabe 1 (Aufgaben von Datenbanksystemen)

Diskutieren Sie die Aufgaben von Datenbanksystemen. Beschreiben Sie dabei,

- wieso diese Aufgaben wichtig für ein Datenbanksystem sind,
- welche Konzepte Sie kennen, die diese Aufgaben erfüllen.

Aufgabe 2 (Definitionen)

Erklären Sie die Begriffe Datenbank, Datenbanksystem und Datenbankmanagementsystem. Umgangssprachlich wird der Begriff „Datenbank“ häufig synonym für die anderen beiden verwendet.

Aufgabe 3 (Einsatzszenarien von Datenbanksystemen)

1. Für welches dieser Einsatzszenarien erscheint der Einsatz von DBMS sinnvoll?

- Der Student *Lukas Meier* will seine CDs verwalten.

- Die Supermarktkette *LIDI* will für Auswertungszwecke sämtliche von ihren Kunden getätigten Einkäufe speichern.

- Die Studentenplattform *webunihelp.de* soll um ein Forum erweitert werden.

- Das Prüfungsamt der *Fakultät Informatik* will sämtliche erbrachten Leistungen von Studenten elektronisch verwalten.

2. Nennen Sie in diesem Zusammenhang Vor- und Nachteile von Datenbanksystemen.

Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

Übungsblatt Nr. 1

Ausgabe: 08.04.2024

Abgabe: 15.04.2024 – 23:59 Uhr

Aufgabe 1 (Die neun Codd'schen Regeln)

Informationssysteme müssen einer Menge von Eigenschaften genügen, um als Datenbankmanagementsysteme zu gelten. Eine solche Menge wurde von Edgar Codd definiert¹, die aus neun Regeln besteht²:

1. Integration: Daten müssen in einer einheitlichen Struktur ohne Redundanz abgelegt werden.
2. Operationen: In einer Datenbank müssen Daten gespeichert, geändert, und gesucht werden können.
3. Katalog: Im Katalog werden Informationen abgelegt, die die Daten in der Datenbank beschreiben (z.B. welche Tabellen es gibt und welche Spalten sie haben).
4. Benutzer*innensichten: Für unterschiedliche Anwendungen brauchen wir eine unterschiedliche Sicht auf den Datenbestand.
5. Integritätssicherung: Die Korrektheit des Datenbankinhalts muss gewährleistet werden, also kann man Regeln angeben, die jeder Datenbankeintrag erfüllen muss (z.B. Alter > 0).
6. Datenschutz: Nur autorisierte Benutzer*innen/Programme dürfen auf die Datenbank zugreifen.
7. Transaktionen: Mehrere DB-Operationen müssen als eine funktionale Einheit ausgeführt werden, also entweder ganz (Commit) oder gar nicht (Transaktionsabbruch).
8. Synchronisation: Parallel ausgeführte Transaktionen müssen den gleichen Datenbankzustand hervorrufen wie irgendeine serielle Ausführung der Transaktionen.
9. Datensicherung: Das Datenbanksystem muss nach einem Systemfehler in der Lage sein, den letzten konsistenten Datenbankzustand wiederherzustellen.

¹E. F. Codd. 1982. Relational database: a practical foundation for productivity. Commun. ACM 25, 2 (February 1982), 109-117. DOI=10.1145/358396.358400

²Saake, Gunter, Kai-Uwe Sattler, and Andreas Heuer. Datenbanken: Konzepte und Sprachen. Hüthig Jehle Rehm, 5. Auflage, Seiten 7–8, 2013.

Handelt es sich bei folgenden Systemen nach den neun Codd'schen Regeln um Datenbank-managementsysteme?

- MySQL

- Excel

- LSF

- IBM DB2

- iTunes

- Microsoft SQLServer

Begründen Sie Ihre Antwort!

Aufgabe 2 (3-Ebenen-Schema Architektur und Datenunabhängigkeit)

Erläutern Sie das 3-Ebenen-Schema! Grenzen Sie dabei die Konzepte der einzelnen Ebenen voneinander ab. Nennen Sie die Aspekte der Datenunabhängigkeit und erläutern Sie diese. Nehmen Sie dafür auch Bezug auf die Ausprägung der Datenunabhängigkeit im 3-Ebenen-Schema.

Aufgabe 3 (Zusatzaufgabe: Implementierung von Datenbankoperationen)

Im Moodle finden Sie die Textdatei:

`presidents.txt`

Diese Datei enthält Informationen über einige Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Datei ist entsprechend dem folgenden *Beispiel* strukturiert:

```
#presidents: [(Washington:Federalist:Virginia); ...; (Biden:Democratic:Pennsylvania)]
#hobby: [(Jefferson:Fishing); (Jefferson:Riding); ...; (Biden:Reading)]
```

Die Datei `presidents.txt` enthält also zunächst eine nichtleere Liste von Tripeln (von Strings). Dieser Liste ist das Schlüsselwort `#presidents:` vorangestellt, und sie beinhaltet Informationen über Präsidenten der USA. Die Liste wird durch eine eckige Klammer geöffnet und geschlossen. Die Tripel sind durch Semikola getrennt. Jedes Tripel wird durch eine runde Klammer geöffnet und geschlossen. Die Einträge der Tripels sind Strings und durch Doppelpunkte voneinander getrennt. Der erste String eines jeden Tripels bezeichne den Nachnamen des jeweiligen Präsidenten, der zweite String die Partei, welcher er angehört(e), und der dritte String seinen Geburtsstaat.

Der Liste der Präsidenten folgt in einer neuen Zeile eine nichtleere Liste von Paaren (von Strings). Dieser zweiten Liste ist das Schlüsselwort `#hobby:` vorangestellt, und sie beinhaltet Informationen über Hobbys der Präsidenten der USA. Die Liste wird ebenfalls durch eine eckige Klammer geöffnet und geschlossen. Die Paare sind durch Semikola getrennt. Jedes Paar wird durch eine runde Klammer geöffnet und geschlossen, und die Einträge sind Strings und durch Doppelpunkte voneinander getrennt. Der erste String eines jeden Paares bezeichne den Nachnamen des jeweiligen Präsidenten, der zweite String eines seiner Hobbys.

1. Schreiben Sie in einer Programmiersprache Ihrer Wahl ein Programm, welches die Informationen über die Präsidenten und ihre Hobbys aus der Datei ausliest und in einer geeigneten Datenstruktur abspeichert. (Es braucht dabei nicht dafür Sorge getragen zu werden, dass die Informationen geändert oder sessionsübergreifend gespeichert werden können.)
2. Erstellen Sie Methoden zur Darstellung der folgenden Informationen in der Bildschirmausgabe:
 - (a) die Namen aller Präsidenten, welche der republikanischen Partei (**Republican**) angehören oder angehörten.
 - (b) die Namen aller Präsidenten, welche der republikanischen Partei (**Republican**) angehören oder angehörten, in alphabetischer Reihenfolge.
 - (c) die Hobbys aller Präsidenten, welche *nicht* der demokratischen Partei (**Democratic**) angehören. Diese Informationen sollen in Form von Paaren der Form (**party:hobby**) ausgegeben werden, wobei **hobby** ein Hobby eines Präsidenten ist, welcher der Partei **party** angehört.

- (d) für jeden Präsidenten die Anzahl seiner Hobbys. Es sollen Paare der Form `(name:number_of_hobbies)` ausgegeben werden, wobei `number_of_hobbies` die Anzahl der Hobbys des Präsidenten angibt.
3. Überlegen Sie anhand der Implementierung, *ob* und *wie* sich dieser Ansatz, Informationen und Daten abzuspeichern und darauf zu operieren, verallgemeinern lässt. Überlegen Sie insbesondere, was passiert, wenn weitere Listen mit Informationen über die Präsidenten hinzugefügt würden (zum Beispiel über die Ehen der Präsidenten) oder wenn die Struktur der Tupel innerhalb einer Liste geändert würde (wenn zum Beispiel jedem Präsidententupel noch sein Todesalter hinzugefügt würde). Diskutieren Sie die Probleme in der Übung.

Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

Übungsblatt Nr. 2

Ausgabe: 14.04.2025

Abgabe: 21.04.2025 – 23:59 Uhr

Aufgabe 1 (Datenbank erstellen)

Zur praktischen Bearbeitung bestimmter Aufgaben verwenden wir *DuckDB* (<https://duckdb.org>). DuckDB ist ein umfassendes Datenbankmanagementsystem, welches lokal auf Ihrem Computer betrieben werden kann. Laden Sie zunächst das DuckDB-Kommandozeilentool von der Webseite herunter:

<https://duckdb.org/docs/installation>

Wählen Sie dafür die aktuelle Version, *Kommandozeile* als Umgebung, Ihr Betriebssystem, *direkter Download* als Methode und Ihre Architektur aus. Unter *Installation* finden Sie einen Download-Link. Das ZIP-Archiv enthält eine ausführbare Datei.

Extrahieren Sie den Inhalt des Archivs und öffnen Sie anschließend DuckDB. Machen Sie hierfür einen Doppelklick auf die Verknüpfung oder wechseln Sie *über die Kommandozeile Ihres Betriebssystems* in das Verzeichnis, welches die Datei `duckdb` enthält, und führen Sie das nachstehende Kommando aus:

```
./duckdb
```

Mit dem Kommando

```
.open pres.db
```

können Sie anschließend eine Datenbank mit dem Namen `pres.db` erstellen.

Im Moodle finden Sie die Datei

```
presidents.sql
```

. Diese enthält SQL-Befehle, um eine *Präsidentendatenbank* mit Tabellen und Daten zu erstellen. Kopieren Sie die Befehle aus der Datei in die DuckDB-Kommandozeile und führen Sie sie aus.

Nachdem die Befehle ausgeführt wurden, kann die Datenbank mit dem Kommando

```
.exit
```

geschlossen werden. Die Daten bleiben in der Datei `pres.db` gespeichert und können jederzeit wieder geladen werden, indem Sie DuckDB starten und die Datei erneut öffnen:

```
.open pres.db
```

Aufgabe 2 (SQL-Anfragen)

Die Datenbank enthält nun einen Datensatz mit den Präsidenten der USA. Unter anderem gibt es die Relation `PRESIDENT`, deren Schema mit dem Befehl `DESCRIBE PRESIDENT` ausgegeben werden kann:

```
SQL> DESCRIBE PRESIDENT;
column_name      column_type      null
-----
PRES_NAME        VARCHAR          NO
BIRTH_YEAR       INTEGER          NO
YEARS_SERV       INTEGER          NO
DEATH_AGE        INTEGER          YES
PARTY            VARCHAR          NO
STATE_BORN       VARCHAR          NO
```

Hinweis: In relationalen Datenbanken müssen nicht in jeder Zeile alle Spalten ausgefüllt sein. Mittels `SPALTEN_NAME IS NULL` in dem `WHERE`-Abschnitt einer Anfrage kann nach Zeilen *ohne Wert* gefiltert werden.

Geben Sie zur Präsidentendatenbank SQL-Anfragen an, welche die folgenden Fragen beantworten. Sie können Ihre Anfragen mit Hilfe von DuckDB testen und überprüfen.

1. Welche Präsidenten gab/gibt es? Es sollen für jeden dieser Präsidenten der Name und das Geburtsjahr ausgegeben werden.
2. Welche Präsidenten wurden im Jahr 1946 geboren? Es soll für jeden dieser Präsidenten der Name, die Partei und der Geburtsstaat ausgegeben werden.

3. Welche Präsidenten leben noch? Es sollen nur die Namen ausgegeben werden.
4. Welche Präsidenten leben noch und wurden vor 1950 geboren? Es soll jeweils der Name sowie die Anzahl an Jahren ausgegeben werden, die eine Person im Amt war.
5. Geben Sie die Kombination aller Präsidenten mit allen Parteien an. Dabei ist nicht relevant, ob ein Präsident zur jeweiligen Partei gehört oder nicht.
6. Betrachten Sie nun auch die Relation PRES_MARRIAGE:

```
SQL> DESCRIBE PRES_MARRIAGE;
```

column_name	column_type	null
PRES_NAME	VARCHAR	NO
SPOUSE_NAME	VARCHAR	NO
PR_AGE	INTEGER	NO
SP_AGE	INTEGER	NO
NR_CHILDREN	INTEGER	NO
MAR_YEAR	INTEGER	NO

Geben Sie die Namen aller Ehepartner*innen der Präsidenten, zusammen mit der Parteizugehörigkeit der jeweiligen Präsidenten an.

Aufgabe 3 (Zusatzaufgabe: RelaX)

Schauen Sie sich das Onlinetool *RelaX - relational algebra calculator*¹ an und importieren Sie den Präsidentendatensatz, indem Sie die folgende URL aufrufen:

<https://dbis-uibk.github.io/relax/calc/gist/2e2d2c5bfe634cc65cbaf7d5748e2b5b>

Alternativ können Sie in dem Tool auf das *Drop-Down-Menü* oben links klicken und dann rechts in das Feld mit der Überschrift *Datensatz aus gist laden* die folgende ID eingeben bzw. einfügen:

2e2d2c5bfe634cc65cbaf7d5748e2b5b

Alternativ zu DuckDB können Sie Ihre Lösungen für Aufgabe 2 hier testen. Klicken Sie dafür auf die **SQL**-Schaltfläche. Für diese Aufgabe ist keine Abgabe erforderlich.

Achtung: *RelaX ist kein vollwertiges Datenbanksystem und versteht nur eine kleine Auswahl an SQL-Befehlen. Es ersetzt keinesfalls Erfahrungen mit echten Datenbankmanagementsystemen.*

¹<https://dbis-uibk.github.io/relax/calc>

Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

Übungsblatt Nr. 3

Ausgabe: 22.04.2025

Abgabe: 28.04.2025 – 23:59 Uhr

Aufgabe 1 (Schritte zum Entwurf einer Datenbank)

Nennen Sie die fünf Schritte, in denen aus einem vorhandenen Problem ein konkretes Datenbankschema abgeleitet werden kann. Erklären Sie jeden Schritt kurz.

Aufgabe 2 (ER-Diagramm)

Zur Entwicklung einer Software für den Bereich *Bibliothek* wurden folgende Anforderungen erhoben:

Es sollen Informationen über die Bibliotheken eines Verbandes gespeichert werden. Jede Bibliothek befindet sich in einem Ort, hat einen Namen und wird mit einer Nummer identifiziert.

Um Exemplare von Büchern bei einer Bibliothek entleihen zu können, müssen Leser*innen bei dieser Bibliothek registriert sein. Jede Leserin/jeder Leser hat einen Namen und eine Adresse und wird durch eine Personenkennziffer (PKZ) identifiziert. Grundsätzlich können sich Leser*innen bei beliebig vielen Bibliotheken registrieren, jede Bibliothek benötigt aber mindestens fünf registrierte Leser*innen, da der Betrieb ansonsten nicht rentabel ist. Bei Registrierung wird jeder Leserin/jedem Leser eine Lesernummer für diese Bibliothek vergeben.

Bei den Büchern soll eine Unterscheidung zwischen Ausgaben eines Buches und Exemplaren dieser Ausgabe möglich sein. Eine Ausgabe wird durch eine ISBN identifiziert und hat einen Titel sowie den Namen der Autorin/des Autors. Jeder Ausgabe sind beliebig viele Exemplare zugeordnet.

Jedes Exemplar muss genau einer Ausgabe zugeordnet sein und wird durch seine Signatur identifiziert. Weiterhin wird jedes Exemplar in genau einer Bibliothek vorgehalten. Eine Bibliothek muss allerdings mindestens 100 Exemplare vorhalten, da Erfahrungen zeigen, dass sich ansonsten nicht genügend Leser*innen registrieren.

Leser*innen können beliebig viele Ausgaben vormerken lassen, außerdem kann auch jede Ausgabe von beliebig vielen Leser*innen vorgemerkt werden. Exemplare können von Leser*innen entliehen werden. Eine solche Leihe wird mit einem Rückgabedatum versehen. Zu jedem Zeitpunkt kann ein Exemplar nur von genau einer Leserin/einem Leser entliehen sein. Zu jedem Zeitpunkt darf jede Leserin/jeder Leser maximal 15 Exemplare gleichzeitig entleihen.

Aufgaben:

1. Bestimmen und nennen Sie alle Entitäten, deren Attribute und Relationen, welche aus den Anforderungen abgeleitet werden können.
2. Erstellen Sie ein ER-Diagramm, welches die Entitäten, ihre Attribute und die Relationen zwischen den Entitäten abbildet.

Platz für die Lösung:

Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

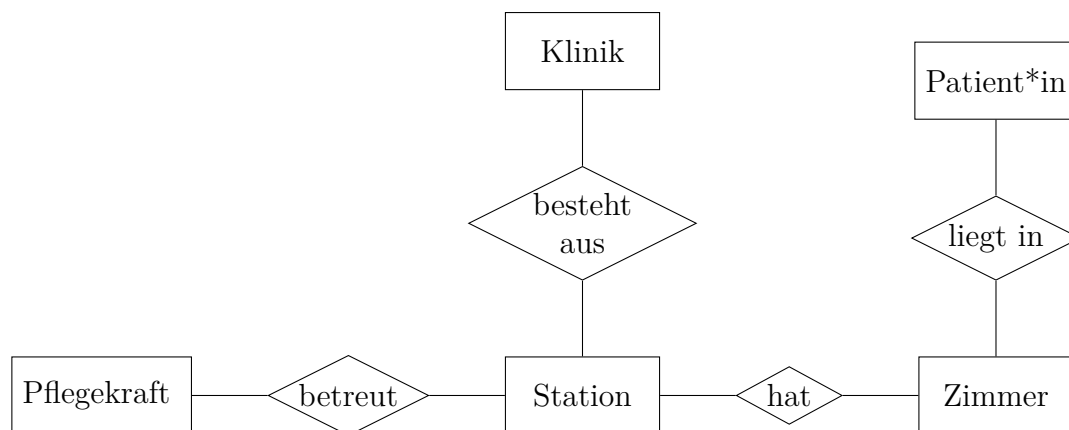
Übungsblatt Nr. 4

Ausgabe: 28.04.2025

Abgabe: 05.05.2025 – 23:59 Uhr

Aufgabe 1 (Entity-Relationship Diagramm)

Gegeben ist das folgende ER-Diagramm zusammen mit einer Anforderungsanalyse, die einen Teil eines Krankenhaussystems darstellen:



Anforderungsanalyse: Die Klinik ist in verschiedene Stationen unterteilt, wobei jede Station mit mehreren Zimmern ausgestattet ist und von mehreren Pflegekräften betreut wird. Jede Pflegekraft ist dabei ausschließlich einer Station zugeordnet. Patientinnen und Patienten erhalten entweder ambulante oder stationäre Behandlungen. Ein belegtes Zimmer ist entweder mit einer Patientin/einem Patienten oder mit drei Patient*innen belegt (es handelt sich um Einzel- oder Dreibettzimmer). Es ist zudem vorgeschrieben, dass in jedem Zimmer nur Patientinnen und Patienten des gleichen Geschlechts untergebracht werden dürfen.

Aufgaben:

1. Überlegen Sie sinnvolle Kardinalitäten für die Beziehungen und geben Sie diese in der (min, max)-Notation an.
2. Gibt es in der obigen Beschreibung Integritätsbedingungen, die nicht durch Kardinali-

tätsangaben modelliert werden können?

3. Ergänzen Sie die Entitäten im ER-Diagramm mit jeweils drei sinnvollen Attributen. Unterstreichen Sie dabei das Schlüsselattribut.
4. Ergänzen Sie eine der Beziehungen im ER-Diagramm mit einem sinnvollen Attribut.
5. Formulieren Sie einen SQL-Befehl (in der `CREATE TABLE`-Syntax) zur Erstellung der Tabelle Klinik. Sie können den Befehl in DuckDB ausprobieren.

Aufgabe 2 (Logische Datenunabhängigkeit)

In Moodle steht Ihnen die Datei

`pres_social_media.sql`

zur Verfügung. Diese enthält SQL-Befehle zum erstellen einer neuen Tabelle `PRES_SOCIAL_MEDIA` mit fiktiven Posts einiger Präsidenten.

Aufgaben:

1. Führen Sie die SQL-Befehle in Ihrer lokalen DuckDB-Instanz mit der in Blatt 02 erstellten Präsidentendatenbank aus. Die Tabelle umfasst Spalten wie `PRES_NAME`, `PLATFORM`, `CONTENT` und `POST_DATE`. Um die gesamte Struktur der Tabelle einzusehen, verwenden Sie den Befehl: `DESCRIBE PRES_SOCIAL_MEDIA;`
2. Erstellen Sie eine View `PRES_TWEETS`, die alle Posts der Plattform “Twitter” zeigt. Die View soll den Namen des Präsidenten, dessen Partei, den Inhalt des Posts und das Er-

stellungsdatum enthalten. Nutzen Sie dazu die `CREATE VIEW`-Syntax¹.

Nachdem Sie die View in DuckDB erstellt haben, sollten Sie mit

```
SELECT * FROM PRES_TWEETS;
```

alle entsprechenden Tweets anzeigen können.

3. Es kommt vor, dass bestimmte Posts wegen ihres Inhalts gelöscht werden müssen. Bisher wurden diese Daten dauerhaft aus der Tabelle entfernt. Zukünftig sollen Posts erhalten bleiben und nur als *gelöscht* markiert werden. Nutzer*innen der Datenbank sollen von dieser konzeptionellen Änderung nichts bemerken.

In Moodle finden Sie die Datei

```
pres_social_media_removed.sql
```

Diese enthält SQL-Befehle um der Tabelle `PRES_SOCIAL_MEDIA` eine Spalte `REMOVE_DATE` hinzuzufügen. Zudem werden einige gelöschte Posts eingefügt. Ein Post wird als *gelöscht* betrachtet, wenn das `REMOVE_DATE` nicht `NULL` ist.

- (a) Führen Sie alle Befehle aus der Datei `pres_social_media_removed.sql` in Ihrer lokalen DuckDB-Instanz aus.
- (b) Geben Sie alle Posts über die View aus. Sie werden nun neu hinzugekommene Posts sehen, die eigentlich als *gelöscht* markiert wurden.
- (c) Ändern Sie die View² `PRES_TWEETS`, so dass gelöschte Posts nicht mehr angezeigt werden. Nach der Änderung sollte die Abfrage `SELECT * FROM PRES_TWEETS;` wieder das ursprüngliche Ergebnis liefern, ohne die als gelöscht markierten Posts angezeigt werden. Geben Sie die SQL-Anweisung zur Änderung der View an.

¹https://duckdb.org/docs/sql/statements/create_view.html

²Verwenden Sie dafür die `CREATE OR REPLACE VIEW`-Syntax.

Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

Übungsblatt Nr. 5

Ausgabe: 05.05.2025

Abgabe: 12.05.2025 – 23:59 Uhr

Aufgabe 1 (Schlüssel-Attribute)

Im Rahmen der Vorlesung wurden die Konzepte der Primärschlüssel (primary keys) und Fremdschlüssel (foreign keys) behandelt.

Aufgaben:

1. Beschreiben Sie die Funktionen von Primärschlüsseln und Fremdschlüsseln.
2. Erklären Sie, wie Primärschlüssel und Fremdschlüssel miteinander in Verbindung stehen.

Aufgabe 2 (SQL-Anfragen)

Formulieren Sie SQL-Anfragen für die Präsidenten-Datenbank, um die folgenden Fragen zu beantworten. Zum Testen Ihrer Anfragen können Sie Ihre lokale DuckDB-Instanz oder Relax¹ verwenden.

Hinweis: DuckDB unterstützt einen SQL-Dialekt, der von der in der Vorlesung verwendeten SQL-Syntax abweichen kann². Wir bitten Sie darum, die in der Vorlesung verwendete standardkonforme Syntax zu nutzen.

Fragen:

1. Welche Präsidenten wurden in New York geboren und waren mehr als 4 Jahre im Amt?
2. Wie heißen die noch lebenden Präsidenten, welche dem Hobby “Fishing” nachgehen?
3. Wie lauten die Namen der Ehepartnerinnen der Präsidenten, die in den Bundesstaaten Virginia oder New York geboren wurden? Es soll jeweils der Name des Präsidenten sowie der Name der Ehepartnerin ausgegeben werden.
4. Wie lauten die Namen der Ehepartnerinnen des Präsidenten “Trump D J” und wie viele Kinder hat er aus jeder dieser Ehen?

¹<https://dbis-uibk.github.io/relax/calc/gist/2e2d2c5bfe634cc65cbaf7d5748e2b5b>: Mehr Informationen finden Sie auf Übungsblatt 02 und beachten Sie, dass die Website nur bei der Sprachwahl Englisch richtig funktioniert.

²Siehe z.B. https://duckdb.org/docs/stable/sql/query_syntax/from.html#from-first-syntax-with-a-select-clause

5. Nehmen Sie an, dass Sie die Gesamtzahl der Kinder eines Präsidenten ermitteln sollen. Welches Problem ergibt sich dabei, das mit den bisher in der Vorlesung vermittelten Kenntnissen noch nicht lösbar ist?

Aufgabe 3 (Auswertung von Operationen mit relationaler Algebra)

Hinweis: Relationale Algebra wird in der Vorlesung am 07.05.2025 behandelt.

Gegeben seien die folgenden Schemata mit den entsprechenden Instanzen. Die Domänen der Attribute ergeben sich aus den entsprechenden Werten in den Instanzen.

$$\text{sch}(R) = (A, B, C), \quad \text{sch}(S) = (B, C, D)$$

<i>R</i>			<i>S</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
1	1	<i>x</i>	1	<i>x</i>	<i>y</i>
1	2	<i>y</i>	0	<i>x</i>	<i>y</i>
0	0	<i>x</i>	1	<i>x</i>	<i>b</i>
2	4	<i>a</i>	2	<i>y</i>	<i>a</i>
1	0	<i>x</i>			
2	2	<i>a</i>			

Aufgabe: Werten Sie die folgenden Ausdrücke mit relationaler Algebra aus.

1. $\sigma_{B=0}(R)$

2. $\pi_{A,C}(R)$

3. $\pi_{A,B,Z \leftarrow A*B,C}(\mathbf{R})$

4. $\pi_{A,C}(\mathbf{R}) - \pi_{A \leftarrow B,C}(\mathbf{S})$

5. $\pi_{A,B}(\sigma_{B=2}(\mathbf{R})) \times \pi_C(\sigma_{D=y}(\mathbf{S}))$

Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

Übungsblatt Nr. 6

Ausgabe: 12.05.2025

Abgabe: 19.05.2025 – 23:59 Uhr

Aufgabe 1 (Relationale Algebra — Korrektheit von Termen)

Gegeben seien die folgenden Schemata mit den entsprechenden Instanzen.

$$\text{sch}(R) = (A, B, C), \quad \text{sch}(S) = (B, C, D), \quad \text{sch}(T) = (B, C, D)$$

<i>R</i>			<i>S</i>			<i>T</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
1	1	x	1	x	y	1	x	y
1	2	y	2	x	y	0	x	y
0	0	x	3	z	v	1	x	b
2	4	a	0	x	y	2	y	a
1	0	x	4	z	v			
2	2	a	5	z	v			

Aufgabe: Betrachten Sie die folgenden Terme der relationalen Algebra bezogen auf die gegebenen Relationen. Beurteilen Sie, ob diese Ausdrücke korrekt sind. Falls sie korrekt sind, führen Sie die entsprechenden Operationen aus. Falls die Ausdrücke nicht korrekt sind, erklären Sie kurz, warum das der Fall ist.

Sie können Ihre Ergebnisse mithilfe des Online-Tools Relax überprüfen. Beachten Sie, dass die Website nur bei der Sprachwahl Englisch richtig funktioniert. Besuchen Sie dazu bitte die folgende URL:

<https://dbis-uibk.github.io/relax/calc/gist/2e2d2c5bfe634cc65cbaf7d5748e2b5b>

1. $\sigma_{A>B}(S)$

2. $S - \sigma_{D=c'}(T)$

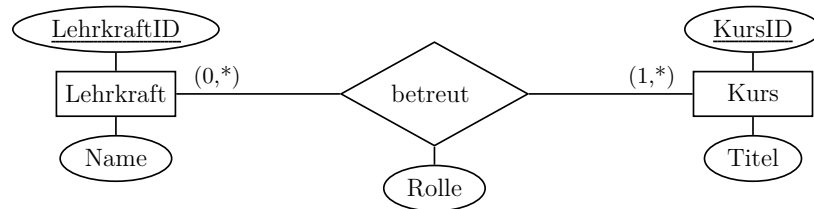
3. $\pi_{B,C,D}(R) \cup S$

4. $\sigma_{A=B}(R) \times \pi_C(S)$

5. $\sigma_{A=0}(R) \bowtie \pi_{SB \leftarrow B, SC \leftarrow C, D}(S)$

Aufgabe 2 (Transformation von ER-Diagramm in SQL-Tabellen)

Betrachten Sie das folgende ER-Diagramm: Eine Universität verwaltet Informationen über Kurse und Lehrkräfte. Eine Lehrkraft kann beliebig viele Kurse betreuen und hat in jedem Kurs eine festgelegte Rolle (zum Beispiel „Dozent*in“ oder „Tutor*in“). Jeder Kurs kann von mehreren Lehrkräften betreut werden.

Aufgaben:

1. Transformieren Sie das gegebene ER-Diagramm in SQL-Tabellenstrukturen. Verwenden Sie dafür die SQL `CREATE TABLE`-Syntax. Erweitern Sie jede der beiden Relationen um mindestens zwei zusätzliche Attribute. Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihren Definitionen die Primärschlüssel (**PRIMARY KEY**) und Fremdschlüssel (**FOREIGN KEY**) kennzeichnen. Sie können Ihre Lösung in DuckDB testen.
2. Erläutern Sie kurz, wie sich die Tabellen ändern würden, wenn jeder Kurs von genau einer Lehrkraft betreut wird.

Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

Übungsblatt Nr. 7

Ausgabe: 19.05.2025

Abgabe: 26.05.2025 – 23:59 Uhr

Aufgabe 1 (Relationale Algebra — Join-Operationen)

Gegeben seien die folgenden Schemata mit den entsprechenden Instanzen.

$$\text{sch}(R) = (A, B, C), \quad \text{sch}(S) = (B, C, D)$$

<i>R</i>			<i>S</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
1	1	x	1	x	y
1	2	y	2	x	y
0	0	x	3	z	v
2	4	a	0	x	y
1	0	x	4	z	v
2	2	a	5	z	v

Aufgabe: Führen Sie die angegebenen Join-Operationen durch. Stellen Sie dabei besonders das Schema der daraus resultierenden Relation heraus.

Sie können Ihre Ergebnisse mithilfe des Online-Tools Relax überprüfen. Besuchen Sie dazu bitte die folgende URL:

<https://dbis-uibk.github.io/relax/calc/gist/2e2d2c5bfe634cc65cbaf7d5748e2b5b>

1. $R \bowtie S$

2. $R \ltimes S$

3. $R \rtimes S$

4. $R \rtimes S$

5. $R \rtimes S$

6. $R \rtimes S$

Aufgabe 2 (Tuple Relational Calculus (TRC))

Betrachten Sie die folgenden Schemata, welche an die (bereits bekannte) Präsidentendatenbank angelehnt sind:

- $\text{sch}(\text{PRESIDENT}) = (\text{NAME}, \text{BIRTH_YEAR}, \text{YEARS_SERV}, \text{PARTY}, \text{STATE_BORN})$
- $\text{sch}(\text{PRES_MARRIAGE}) = (\text{PRES_NAME}, \text{SPOUSE_NAME}, \text{MAR_YEAR})$

Hinweis: Tuple Relational Calculus wird in der Vorlesung am 21.05.2025 behandelt.

Aufgabe: Formulieren Sie für die untenstehenden Anfragen eine Tuple Relational Calculus-Anfrage.

1. Alle Präsidenten, die vor 1960 geboren sind.
2. Die Namen und Geburtsjahre aller Präsidenten, die Mitglieder der Demokratischen Partei („Democratic“) sind.
3. Die Namen aller Ehefrauen von Präsidenten, die Mitglieder der Demokratischen Partei („Democratic“) sind.

Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

Übungsblatt Nr. 8

Ausgabe: 26.05.2025

Abgabe: 02.06.2025 – 23:59 Uhr

Aufgabe 1 (Safe TRC — Anfragen)

Betrachten Sie das folgende relationale Datenbankschema:

- $\text{sch}(\text{Standort}) = (\text{Filiale}, \text{Ort})$
- $\text{sch}(\text{Organisation}) = (\text{Abteilung}, \text{Filiale}, \text{Abteilungsleiter_in})$
- $\text{sch}(\text{Projekt}) = (\text{Name}, \text{Abteilung})$

Die Relationen enthalten folgende Zuordnungen:

- Standort: Ordnet jeder Filiale einen eindeutigen Ort zu. Filiale ist somit ein Schlüsselattribut.
- Organisation: Weist jeder Abteilung eine verantwortliche Führungskraft und die zugehörige Filiale zu. Abteilung ist somit ein Schlüsselattribut.
- Projekt: Listet für jeden Projektnamen die beteiligten Abteilungen auf.

Aufgabe: Formulieren Sie für jede der nachfolgenden Anfragen sowohl einen entsprechenden Ausdruck im Safe TRC als auch in SQL:

1. Welche Filialen befinden sich am Standort Dortmund oder Bochum? Es soll jeweils der Name der Filiale und ihr Standort ausgegeben werden.

2. Wie lauten für jedes Projekt der Projektname sowie Abteilungsleiter*in und Filiale der zuständigen Abteilungen?

3. Welche Abteilungen haben kein Projekt? Es sollen jeweils die Abteilung und der Standort der zugehörigen Filiale ausgegeben werden.

Die SQL-Anfrage können Sie mit den Kenntnissen aus der Vorlesung noch nicht formulieren. Welchen Teil des TRC Ausdrucks können Sie noch nicht in SQL übersetzen?

Aufgabe 2 (Übersetzung von Relationaler Algebra in Safe TRC)

In Vorlesung wurde diskutiert, wie ein beliebiger Ausdruck der relationalen Algebra in einen äquivalenten Ausdruck des Safe TRC übersetzt werden kann:

$$\text{TRC}(Exp) := \{v \mid \mathbb{T}(v, Exp)\} .$$

$\mathbb{T}(v, Exp)$ erzeugt dabei eine Formel, indem ein beliebiger Algebraausdruck Exp entlang seiner Struktur gemäß der folgenden Regeln zerlegt wird:

$$\mathbb{T}(v, R) := v \in R \quad (\text{wobei } R \text{ eine Basisrelation ist})$$

$$\mathbb{T}(v, S) := v \in S \quad (\text{wobei } S \text{ eine Basisrelation ist})$$

$$\mathbb{T}(v, \sigma_p(Exp)) := \mathbb{T}(v, Exp) \wedge p(v)$$

$$\mathbb{T}(v, \pi_{\langle A_1, \dots, A_k \rangle}(Exp)) := \exists u : \mathbb{T}(u, Exp) \wedge v \leftarrow \langle u.A_1, \dots, u.A_k \rangle$$

$$\mathbb{T}(v, Exp_1 \times Exp_2) := \exists u : \mathbb{T}(u, Exp_1) \wedge \exists w : \mathbb{T}(w, Exp_2) \wedge v \leftarrow \langle u, w \rangle$$

$$\mathbb{T}(v, Exp_1 \cup Exp_2) := \mathbb{T}(v, Exp_1) \vee \mathbb{T}(v, Exp_2)$$

$$\mathbb{T}(v, Exp_1 - Exp_2) := \mathbb{T}(v, Exp_1) \wedge \neg \mathbb{T}(v, Exp_2)$$

Für den Algebraausdruck $\sigma_{A='c'}(R)$ würde die Übersetzung zum Beispiel wie folgt ablaufen:

$$\begin{aligned} \mathbb{T}(v, \sigma_{A='c'}(R)) &= \mathbb{T}(v, R) \wedge v.A = 'c' = v \in R \wedge v.A = 'c' \\ &\Downarrow \\ \text{TRC}(\sigma_{A='c'}(R)) &= \{v \mid v \in R \wedge v.A = 'c'\} . \end{aligned}$$

Aufgabe: Übersetzen Sie die folgenden Ausdrücke der relationalen Algebra mithilfe der bereitgestellten Übersetzungsregeln in äquivalente Ausdrücke des Safe TRC. Jeder Schritt der Übersetzung sollte dabei angegeben werden.

1. $\pi_{A,B}(R)$ für $\text{sch}(R) = (A, B, C)$

2. $\sigma_{A=C}(R \times S)$ für $\text{sch}(R) = (A, B)$ und $\text{sch}(S) = (C, D)$

3. $R - (R - S)$ für $\text{sch}(R) = (A, B, C)$ und $\text{sch}(S) = (A, B, C)$

Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

Übungsblatt Nr. 9

Ausgabe: 02.06.2025

Abgabe: 09.06.2025 – 23:59 Uhr

Aufgabe 1 (Operator-Baum von Anfragen)

Betrachten Sie die folgende SQL-Anfrage, welche sich auf das Schema der bereits bekannten Präsidentendatenbank¹ bezieht:

```
SELECT P.PRES_NAME, P.BIRTH_YEAR  
FROM PRESIDENT P, PRES_HOBBY H  
WHERE H.HOBBY = 'Riding' AND P.STATE_BORN IN ('Ohio', 'Virginia')  
and P.PRES_NAME = H.PRES_NAME;
```

Aufgaben:

1. Erläutern Sie in natürlicher Sprache, was diese Anfrage bedeutet bzw. welches Ergebnis sie voraussichtlich liefern wird. Sie haben die Möglichkeit, die Anfrage in Ihrer DuckDB-Instanz auszuführen, um das Ergebnis zu überprüfen.
2. Wandeln Sie die Anfrage in einen entsprechenden Ausdruck der Relationalen Algebra um.

¹Das Schema finden Sie in Moodle in der Datei `presidents.sql`, welche mit Blatt 2 veröffentlicht wurde.

3. Zeichnen Sie einen Operator-Baum für Ihren Ausdruck der Relationalen Algebra.
Hinweis: Ein Beispiel finden Sie auf Vorlesungsfolie 122.

4. Betrachten Sie den folgenden Ausdruck:

$$\sigma_{\text{PRES_HOBBY.HOBBY}='Poker' \wedge \text{PRES.YEARS_SERV}<5}(\text{PRES} \bowtie \text{PRES_HOBBY})$$

Schreiben Sie den Ausdruck mittels Selection Pushdown um und erläutern Sie kurz, was das für die Ausführung der Anfrage bedeutet.

Aufgabe 2 (Transformation von SQL-Anfragen)

Betrachten Sie die folgende SQL-Anfrage, welche sich (wie auch Aufgabe 1) auf das Schema der bereits bekannten Präsidentendatenbank bezieht:

```
SELECT P.PRES_NAME  
FROM PRESIDENT P  
WHERE NOT EXISTS (  
    SELECT M.PRES_NAME  
    FROM PRES_MARRIAGE M  
    WHERE P.PRES_NAME = M.PRES_NAME AND M.NR_CHILDREN > 0  
);
```

Aufgaben:

1. Erläutern Sie in natürlicher Sprache, was diese Anfrage bedeutet bzw. welches Ergebnis sie voraussichtlich liefern wird. Ist diese Anfrage korreliert?
2. Formulieren Sie diese Anfrage semantisch äquivalent mit Hilfe einer per **NOT IN** eingebundenen Unteranfrage. Ist die neue Anfrage korreliert?

Aufgabe 3 (Natürlichsprachliche Anfragen → SQL-Anfragen)

Geben Sie für jede der folgenden Anfragen eine entsprechende SQL-Anfrage an, welche nicht auf Unteranfragen zurückgreift. Wie in den Aufgaben zuvor, beziehen sich die folgenden Aufgaben auf das Schema der bereits bekannten Präsidentendatenbank. Entscheiden Sie zudem, ob die Anfrage monoton ist.

Aufgaben:

1. Welche Präsidenten waren nicht verheiratet? Es sollen nur die Namen dieser Präsidenten ausgegeben werden. Hinweis: Der Operator `EXCEPT`² implementiert den Differenz-Operator (z.B. $R - S$).
2. Zu welchen Parteien gehören die Präsidenten, die kinderlose Ehen hatten? Es sollen jeweils der Name des Präsidenten und seine Partei ausgegeben werden.

²Weitere Informationen finden Sie u.a. bei DuckDB: https://duckdb.org/docs/stable/sql/query_syntax/setops.html#except

Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

Übungsblatt Nr. 10

Ausgabe: 10.06.2025

Freiwillige Abgabe: 16.06.2025 – 23:59 Uhr

Aufgabe 1 (Semi-Join)

Betrachten Sie den Semi-Join Operator $\ltimes$. Gehen Sie davon aus, dass die Relationen R und S die folgenden Schemata haben:

$$\text{sch}(R) = \{A, B, C\}$$

$$\text{sch}(S) = \{A, D, E\}$$

Aufgaben:

1. Geben Sie einen äquivalenten Ausdruck zu $R \ltimes S$ an, welcher nur Basisoperatoren der relationalen Algebra (σ , π , $\times$, $\cup$, $-$) verwendet.
2. Formulieren Sie ein SQL-Statement, das einem Semi Join $R \ltimes S$ entspricht. Hinweis: Es existiert kein Schlüsselwort SEMI JOIN in SQL.

Aufgabe 2 (Aggregation)

Betrachten Sie die folgenden Anfragen, die sich auf das Schema der bereits bekannten Präsidentendatenbank¹ beziehen. Formulieren Sie für jede der Anfragen eine SQL-Anfrage, die die jeweilige Frage unter Einsatz von Aggregationsfunktionen beantwortet.

Hinweis: Aggregationen werden in der Vorlesung am 11. Juni 2025 besprochen.

Fragen:

1. Welcher Präsident hat mit wie vielen verschiedenen Vizepräsident*innen zusammengearbeitet? Es soll jeweils der Name des Präsidenten und die Anzahl der verschiedenen Vizepräsident*innen ausgegeben werden.

Hinweis: Informationen zu Vizepräsident*innen finden Sie in der Tabelle `ADMIN_PR_VP` mit dem Schema

`sch(ADMIN_PR_VP) = (ADMIN_NR, PRES_NAME, VICE_PRES_NAME)`

2. Wie viele Kinder stammen aus Ehen von Präsidenten, die vor 1900 geschlossen wurden? Es soll jeweils der Name des Präsidenten und die Gesamtzahl seiner Kinder ausgegeben werden. Dabei sollen nur Präsidenten berücksichtigt werden, die insgesamt mindestens fünf Kinder hatten. Die Ausgabe soll absteigend nach der Gesamtzahl der Kinder sortiert werden.

Hinweis: Beachten Sie dabei, dass ein Präsident Kinder aus mehreren Ehen haben kann.

¹Das Schema finden Sie in Moodle in der Datei `presidents.sql`, welche mit Blatt 2 veröffentlicht wurde.

3. Bestimmen Sie für jeden Bundesstaat, in dem mindestens ein Präsident geboren wurde, das minimale, das maximale und das durchschnittliche Todesalter aller dort geborenen Präsidenten.

Aufgabe 3 (SQL)

Formulieren Sie für jede der folgenden Anfragen eine SQL-Anfrage. Verzichten Sie dabei auf die Operatoren `JOIN`, `ORDER BY` und `LIMIT`.

Hinweis: Für einige der Anfragen ist die Tabelle `ELECTION` relevant. Diese Tabelle enthält Daten über die vergangenen Wahlen, wie das Wahljahr, den Namen eines Kandidaten, die Anzahl der Stimmen und einen Indikator, ob der Kandidat die Wahl gewonnen (W) oder verloren (L) hat.

Das genaue Schema lautet:

`sch(ELECTION) = (ELECTION_YEAR, CANDIDATE, VOTES, WINNER_LOSER_INDIC)`.

Sie finden die Tabelle `ELECTION` auch in Ihrer DuckDB-Instanz, wenn Sie die Präsidentendatenbank geladen haben.

Anfragen:

1. Welche Präsidenten haben alle ihre Wahlen gewonnen? Es sollen nur die Namen der Präsidenten sowie die zugehörige Partei ausgegeben werden. Hinweis: Verwenden Sie keine Joins/keinen `JOIN`-Operator.
2. Welcher Präsident hat das früheste Geburtsjahr? Es soll nur der Name und das Geburtsjahr des Präsidenten ausgegeben werden. Hinweis: Denken Sie daran, weder den `LIMIT` noch den `ORDER BY` Operator zu verwenden.

Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

Übungsblatt Nr. 11

Ausgabe: 16.06.2025

Freiwillige Abgabe: 23.06.2025 – 23:59 Uhr

Aufgabe 1 (SQL Queries)

Betrachten Sie die folgenden Anfragen, die sich auf das Schema der bereits bekannten Präsidentendatenbank¹ beziehen. Formulieren Sie für jede Anfrage eine entsprechende SQL-Abfrage, die das jeweilige Anliegen löst.

Aufgaben:

1. Gefragt sind die Namen aller Personen, die im Weißen Haus gelebt haben (die Präsidenten und deren Ehepartner:innen). Die Antwort soll in Form einer Liste mit nur einem Attribut Name erfolgen.
2. Ermitteln Sie die Namen aller Präsidenten, die auch als Vizepräsidenten² gedient haben. Vermeiden Sie den Einsatz des Join-Operators.

¹Das Schema finden Sie in Moodle in der Datei `presidents.sql`, welche mit Blatt 2 veröffentlicht wurde.

²Vizepräsidenten werden in der Tabelle `ADMIN_PR_VP` abgelegt. Einzelheiten zu der Tabelle finden Sie auch auf Übungsblatt 10.

- 2

Aufgabe 2 (Operationen auf Datenbanken)

Betrachten Sie die folgenden Datenbankzustände. Formulieren Sie für jede Änderung die erforderlichen SQL-Anweisungen (CREATE TABLE, INSERT INTO, UPDATE, DELETE FROM, DROP), um die gewünschten Änderungen durchzuführen. Versuchen Sie, dies mit einer minimalen Anzahl von Statements zu erreichen.

Aufgaben:

1.

Von:

<i>S</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	x	a
1	x	c

Nach:

<i>S</i>			<i>R</i>	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>C</i>
1	x	a	1	a
1	x	c	1	c
2	y	d		

2.

Von:

<i>S</i>			<i>R</i>	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>C</i>
1	x	a	1	a
1	x	c	1	c
2	y	d		

Nach:

<i>S</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
2	y	q

3.

Von:

<i>S</i>			<i>R</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	x	a	1	x	a
2	y	d	1	v	c

Nach:

<i>S</i>			<i>R</i>			<i>T</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	x	a	1	x	a	1	x	a
2	y	d	1	v	c	2	y	d
						1	x	a
						1	v	c